

Общая блок-схема стенда

Автономный HOT-узел; наружу при силовой работе выходит только Wi-Fi

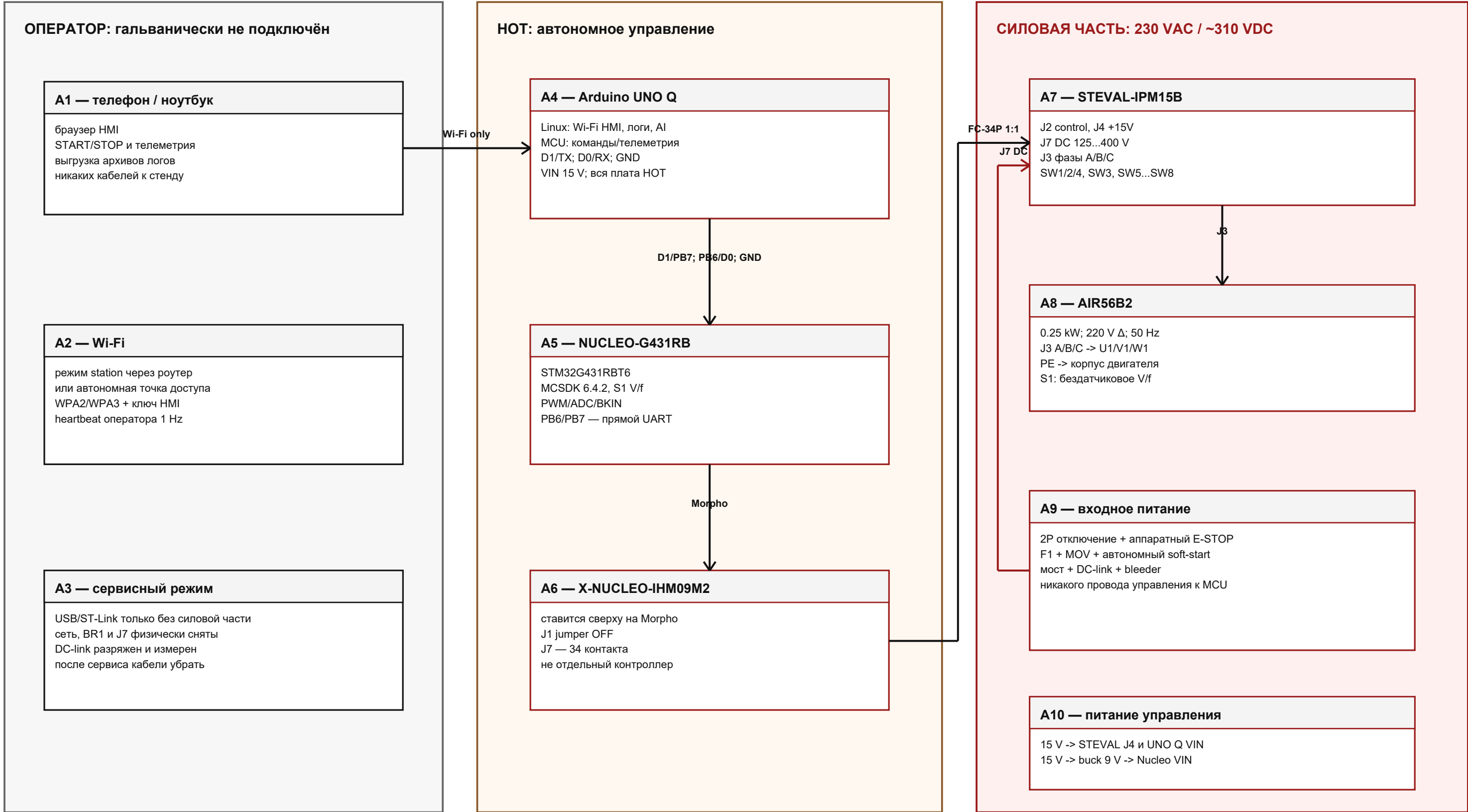
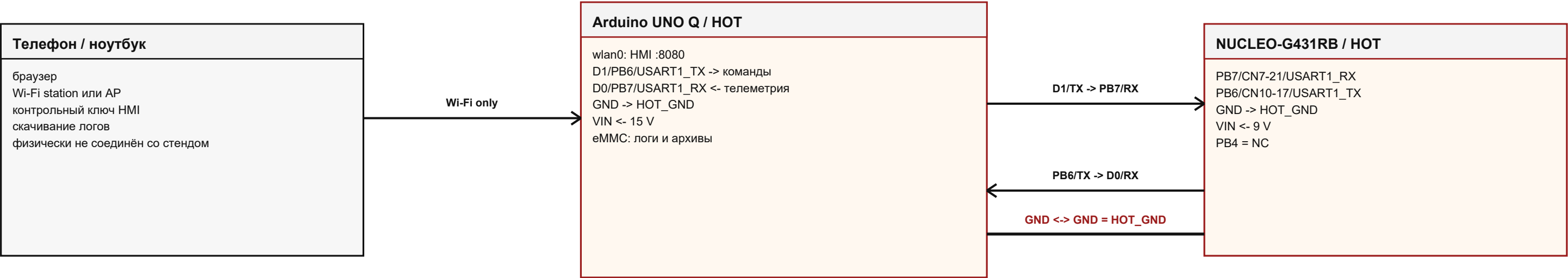


Схема электрическая подключений	MIC-AI.Э4.NUCLEO.001	Лист 1
MIC_AI: Nucleo — IHM09M2 — IPM15B	Рев. 1.0 2026-08-26	Листов 7 А3

Автономная связь: Wi-Fi + прямой UART

UNO Q и Nucleo имеют общую HOT_GND; проводного интерфейса наружу при HV нет



Режим через роутер

UNO Q подключается к заданному SSID
адрес через DHCP + mDNS
HMI открывается по IP/имени
heartbeat браузера каждые 1 s
потеря >3 s -> STOP/ESTOP

Автономная точка доступа

UNO Q поднимает WPA2 hotspot
телефон подключается напрямую
статический адрес HMI
пароль AP и ключ управления различаются
режим выбирается до подачи HV

Логи

кольцевой журнал 64 MiB на eMMC
статус и события сохраняются локально
выгрузка через /api/logs по Wi-Fi
скачивание требует ключ HMI
после сбоя питания журнал остаётся

источник	приёмник	назначение	условие
UNO Q D1/TX	Nucleo PB7/RX	команды	3.3 V, 115200 8N1
Nucleo PB6/TX	UNO Q D0/RX	телеметрия	3.3 V, 115200 8N1
UNO Q GND	Nucleo GND	общая точка отсчёта	вся цепь HOT
UNO Q Wi-Fi	телефон/роутер	HMI и логи	единственная рабочая связь наружу

Сервисный USB/ST-Link: разрешён только после OFF, физического снятия сети/BR1/J7 и измерения разряда DC-link.

Во время HV запрещены USB-C, Ethernet-донгл, HDMI, JTAG/SWD, UART-адаптер и любой провод от UNO Q/Nucleo к внешнему устройству.

Схема электрическая подключений	MIC-AI.Э4.NUCLEO.001	Лист 2
MIC_AI: Nucleo — IHM09M2 — IPM15B	Рев. 1.0 2026-08-26	Листов 7 А3

NUCLEO-G431RB и X-NUCLEO-IHM09M2

Переходник ставится на Morpho; отдельные провода PWM/ADC не требуются

Механическая сборка

IHM09M2 установить сверху Nucleo
совместить CN7 и CN10 без смещения
J1 на IHM09M2: jumper OFF
перед включением осмотреть все ряды

Питание E5V

Nucleo VIN: 7...12 VDC
для проекта принят buck 9 V
JP5: pins 1-2 по ST ACIM guide
E5V выходит на J7-25

Настройки STEVAL-IPM15B

SW3 = 2-3 (NTC)
SW1, SW2, SW4 = 1-2 (amplified)
SW5, SW6 open; SW7, SW8 closed
трёхшунтовая конфигурация

MCU	Morpho	IHM09M2 функция	J7	STEVAL J2
PA6	CN10-13	TIM1_BKIN / M1_OCP	J7-1	J2-1 Emergency stop
PA8	CN10-23	TIM1_CH1 / UH	J7-3	J2-3 PWM-1H
PA7	CN10-15	TIM1_CH1N / UL	J7-5	J2-5 PWM-1L
PA9	CN10-21	TIM1_CH2 / VH	J7-7	J2-7 PWM-2H
PB0	CN7-34	TIM1_CH2N / VL	J7-9	J2-9 PWM-2L
PA10	CN10-33	TIM1_CH3 / WH	J7-11	J2-11 PWM-3H
PB1	CN10-24	TIM1_CH3N / WL	J7-13	J2-13 PWM-3L
PA1	CN7-30	ADC1_IN2 / VBUS	J7-14	J2-14 HV bus voltage
PA0	CN7-28	ADC1_IN1 / I_A	J7-15	J2-15 current A
PC1	CN7-36	ADC1/2_IN7 / I_B	J7-17	J2-17 current B
PC0	CN7-38	ADC2_IN6 / I_C	J7-19	J2-19 current C
PC2	CN7-35	ADC1_IN8 / TEMP	J7-26	J2-26 heat sink temp
E5V	CN7-6	control power	J7-25	J2-25 +V power
+3V3	CN7-16	logic reference	J7-28	J2-28 VDD_m
PC10	CN7-1	NTC bypass	J7-21	J2-21 UNUSED
PC11	CN7-2	brake/OCP disable	J7-23	J2-23 UNUSED S1

Неиспользуемые линии: PC10/J7-21/J2-21 физически присутствует в шлейфе, но прошивка S1 им не управляет; внешнего bypass-реле от MCU нет.

PB4 остаётся NC. Для программирования используется SWD; освободить PB4 для ST-Link не требуется.

Шлейф FC-34P 2×17, шаг 2.54 мм

Прямой гнездо–гнездо: IHM09M2 J7 pin N соединяется со STEVAL J2 pin N

Ориентация

Красная жила = pin 1. Ключи IDC-корпусов должны совпасть с выемками разъёмов.
Перед подачей питания прозвонить 1->1, 2->2, ... 34->34 и отсутствие соседних замыканий. Не использовать rollover-кабель.

Контакты 1...17

№	IHM09M2 J7	STEVAL J2	состояние
1	PA6/PA11 — DIAG/ENABLE/BKIN1	Emergency stop	USED: PA6/TIM1_BKIN
2	GND	GND	USED: HOT_GND
3	PA8 — UH_PWM	PWM-1H	USED
4	GND	GND	USED: HOT_GND
5	PA7/PB15 — UL_PWM	PWM-1L	USED: PA7
6	GND	GND	USED: HOT_GND
7	PA9 — VH_PWM	PWM-2H	USED
8	GND	GND	USED: HOT_GND
9	PB0 — VL_PWM	PWM-2L	USED
10	GND	GND	USED: HOT_GND
11	PA10 — WH_PWM	PWM-3H	USED
12	GND	GND	USED: HOT_GND
13	PB1 — WL_PWM	PWM-3L	USED
14	PA1 — VBUS_sensing	HV bus voltage	USED
15	PA0 — Curr_fdbk_PhA	Current phase A	USED
16	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
17	PC1 — Curr_fdbk_PhB	Current phase B	USED

Контакты 18...34

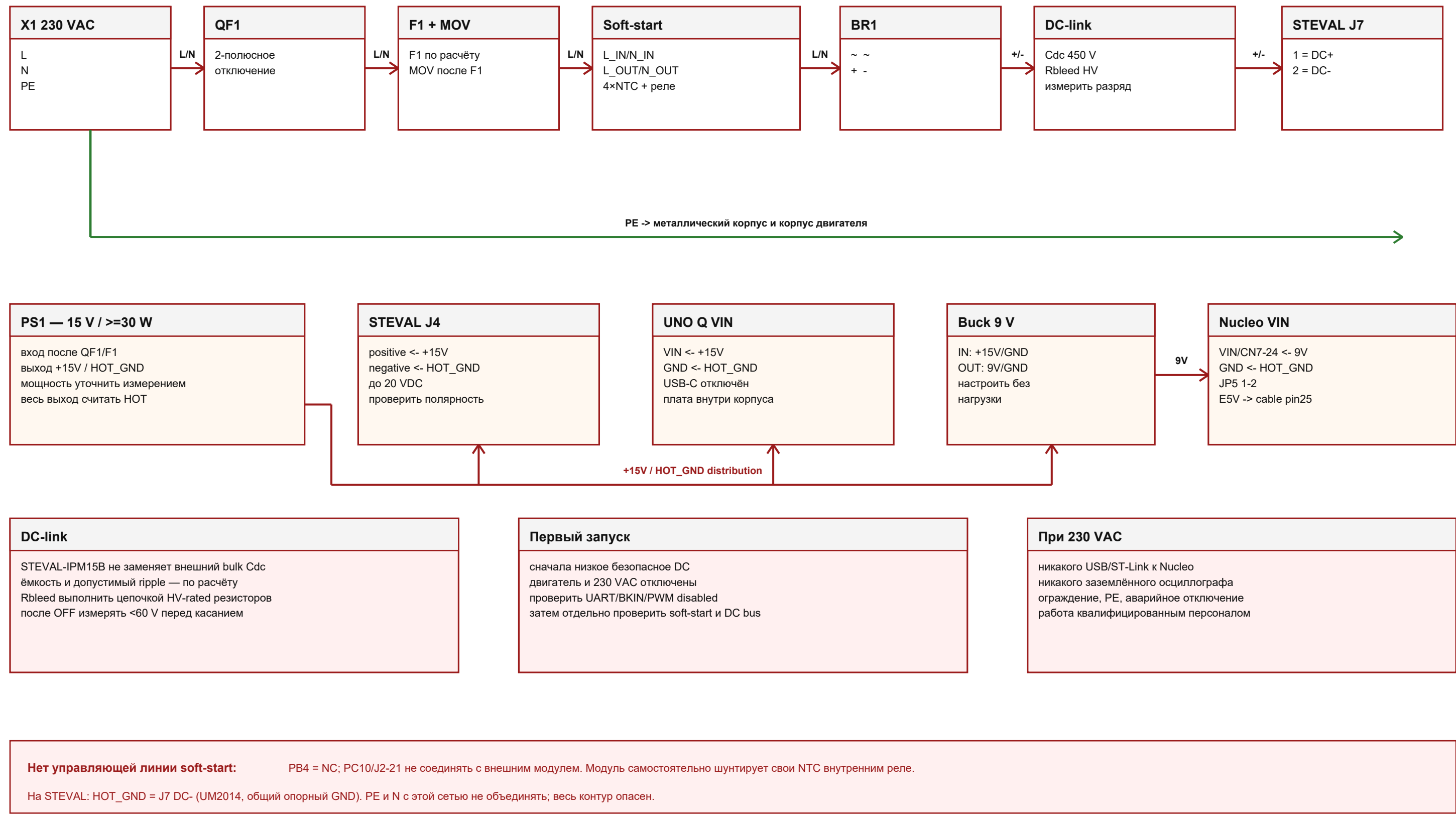
№	IHM09M2 J7	STEVAL J2	состояние
18	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
19	PC0 — Curr_fdbk_PhC	Current phase C	USED
20	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
21	PC10 — NTC bypass	NTC bypass relay	UNUSED S1; NO EXT RELAY
22	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
23	PC11 — brake/OCp disable	Dissipative brake PWM	UNUSED S1
24	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
25	E5V	+V power	USED: NUCLEO VIN REQUIRED
26	PC2 — Temperature feedback	Heat sink temperature	USED
27	NC on IHM09M2	PFC sync	UNUSED
28	+3V3 per IHM09M2 schematic	VDD_m	USED: 3.3 V POWER
29	NC on IHM09M2	PWM VREF	UNUSED
30	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
31	PA15 — Encoder A/Hall H1	Measure phase A	UNUSED S1
32	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
33	PB3 — Encoder B/Hall H2	Measure phase B	UNUSED S1
34	PB10 — Encoder Z/Hall H3	Measure phase C	UNUSED S1

Важно: NC означает отсутствие электрической связи на плате IHM09M2, но проводник в прямом шлейфе физически существует.

J7-28 = +3V3 подтверждён принципиальной схемой IHM09M2; J2-28 питает VDD_m STEVAL. J7-29/PWM VREF не используется.

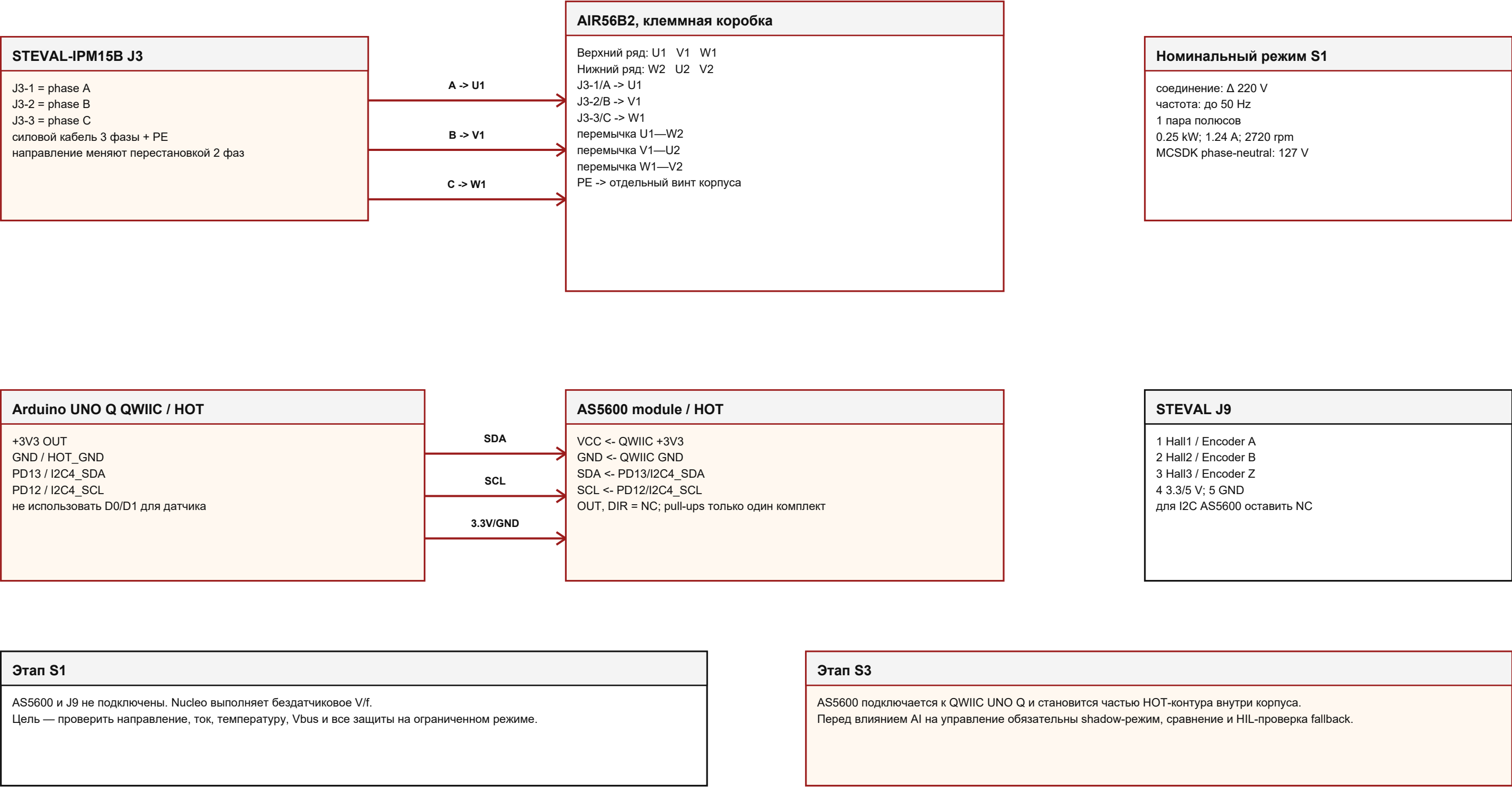
Силовое питание и питание управления

Автономный soft-start расположен перед выпрямителем и не соединяется с GPIO



Двигатель AIR56B2 и датчик AS5600

S1 запускается без датчика; AS5600 вводится позже как эталон этапа S3



Монтажный порядок и контроль

Краткий маршрут сборки без чтения README

Последовательность 1

1. Проверить маркировку плат: G431RB, IHM09M2, IPM15B.
2. Выставить IHM09M2 J1 OFF.
3. Выставить STEVAL: SW3 2-3; SW1/2/4 1-2.
4. STEVAL: SW5/6 open; SW7/8 closed.
5. Установить IHM09M2 на CN7/CN10 Nucleo.
6. Прозвонить FC-34P 1:1; отметить красную жилу pin 1.
7. Соединить IHM09 J7 с STEVAL J2.
8. Собрать прямой UART и общую HOT_GND внутри корпуса.
9. Подать 15 V на J4/UNO Q и 9 V на VIN без J7/HV.
10. Настроить station/AP, ключ HMI и автозапуск сервиса.

Последовательность 2

11. Собрать AIR56B2 треугольником 220 V.
12. J3-1/2/3 -> U1/V1/W1; PE -> корпус.
13. Собрать QF/F1/MOV/soft-start/BR1/DC-link.
14. Проверить bleeder и измеряемое время разряда.
15. Полностью убрать USB/ST-Link/Ethernet и приборы ПК.
16. Первый силовой тест — ограниченный и ограждённый.
17. Контролировать Vbus, ток, температуру, шум и вибрацию.
18. При fault/тайм-ауте PWM обязан отключиться.
19. AS5600 подключать только после принятия S1.
20. Проверить останов при потере Wi-Fi/heartbeat; записать HIL.

Проверка	критерий	примечание
UNO Q GND ↔ Nucleo GND	< 1 Ω	общая HOT_GND
HOT_GND (= J7 DC-) ↔ PE	обрыв	до подключения сети
FC-34P N ↔ N	< 1 Ω	все 34 контакта
FC-34P N ↔ N±1	обрыв	нет соседних K3
PB4	NC	никакого реле
PC10/J2-21	UNUSED	нет внешнего soft-start control
Потеря heartbeat	STOP/ESTOP <=3 s	испытать без нагрузки
Аппаратный E-STOP	снимает силовое разрешение	не зависит от Wi-Fi/Linux
DC-link после OFF	измерить <60 V	не полагаться только на таймер

Источники распиновки

ST UM3030 Rev 1 — X-NUCLEO-IHM09M2; ST schematic pack X-NUCLEO-IHM09M2
ST UM2014 Rev 3 — STEVAL-IPM15B; ST MCSDK 6.4.2 AC induction motor guide
Arduino UNO Q datasheet/pinout ABX00162; текущие файлы проекта main.c и UNOQ_MCSDK_UART_CONTRACT_RU.md

Схема электрическая подключений	MIC-AI.Э4.NUCLEO.001	Лист 7
MIC_AI: Nucleo — IHM09M2 — IPM15B	Рев. 1.0 2026-08-26	Листов 7 А3